

行列式概率测度熵非凹性的一个六点对称反例

RenZhenzhuo

谨代表欧拉智能体团队

审阅稿，2026 年 9 月 6 日

摘要

Lyons 曾问：有限行列式概率测度的 Shannon 熵是否是其正压缩核的凹函数。本文给出一个定义在六个标号点上的反例。反例的中点是由秩三投影向内部移动所得的实对称矩阵；两个端点则是在中点上加入一对符号相反的纯虚 Hermitian 扰动。借助对称性，64 个完备事件的概率可归为八类。一个简短的严格计算表明，两个端点给出相同的概率分布，而它们的熵严格大于中点处的熵。

1 反例

令 $E = [6]$ 。对满足 $0 \preceq L \preceq I$ 的 Hermitian 矩阵 L ，记 X_L 为满足

$$\Pr(T \subseteq X_L) = \det L[T] \quad (T \subseteq E)$$

的行列式点过程，并记

$$p_A(L) = \Pr(X_L = A), \quad H(L) = - \sum_{A \subseteq E} p_A(L) \log p_A(L).$$

Lyons 在 2003 年提出了 H 关于 L 的凹性猜想 [1]，并在其 ICM 综述的猜想 2.6 中再次陈述 [2]。

定理 1. 存在严格正压缩算子 Q_+ 和 Q_- ，其共同中点 K 满足

$$p_A(Q_+) = p_A(Q_-) \quad (A \subseteq E)$$

以及

$$\frac{1}{40\,000\,000} < H(Q_+) - H(K) < \frac{1}{39\,000\,000}. \quad (1)$$

因而

$$H(K) < \frac{H(Q_-) + H(Q_+)}{2}.$$

所以，行列式熵在复 Hermitian 正压缩算子集合上不是凹函数。

下面写出这些矩阵。令

$$R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

并定义

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_3 & R \\ R & I_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & -S \end{pmatrix}. \quad (2)$$

最后取

$$\varepsilon = \frac{1}{475}, \quad t = \frac{1}{2300}, \quad K = \varepsilon I_6 + (1 - 2\varepsilon)P, \quad Q_{\pm} = K \pm itB. \quad (3)$$

数值上,

$$H(K) = 2.877726131217012\dots, \quad H(Q_+) = 2.877726156388836\dots$$

熵的增加量为 $2.517182345129681\dots \times 10^{-8}$, 约为中点熵的 8.75×10^{-9} .

2 矩阵结构与端点分布

引理 1. 式(2) 中的矩阵满足

$$R^T = R, \quad R^2 = I_3, \quad S^T = -S, \quad RS = -SR.$$

所以 P 是秩三正交投影, $B^T = -B$, $PB = BP$, 并且 $\|iB\| = \sqrt{3}$.

证明. 前四个等式由直接相乘得到. 分块相乘随即给出 $P^T = P = P^2$ 、 $B^T = -B$ 和 $PB = BP$. 矩阵 iS 的特征多项式为 $\lambda(\lambda^2 - 3)$, 因此 $\|iB\| = \sqrt{3}$. $\square$

K 的特征值为 ε 和 $1 - \varepsilon$, 重数均为三. 由于

$$t\|iB\| = t\sqrt{3} < \varepsilon,$$

特征值扰动界说明 $Q_{\pm}$ 的每个特征值都严格位于 $(0, 1)$ 内. 因此 $Q_{\pm}$ 都是严格正压缩算子.

下文使用完备事件公式

$$p_A(L) = (-1)^{|E \setminus A|} \det(L - I_{E \setminus A}), \quad (4)$$

其中 I_C 表示到坐标集 C 上的对角投影. 该式直接来自对包含事件概率作容斥反演.

由于 $Q_- = \overline{Q_+}$, 式(4) 中相应的两个行列式互为复共轭; 而这两个矩阵都是 Hermitian 矩阵, 故其行列式为实数. 因此

$$p_A(Q_+) = p_A(Q_-) \quad (A \subseteq E). \quad (5)$$

端点分布相等这一点不需要任何数值计算.

3 严格的熵比较

令

$$u = \varepsilon(1 - \varepsilon).$$

保持 P 不变并把 B 送到 B 或 $-B$ 的坐标置换, 再加上取补集, 把 64 个子集分成下表中的八类. 例如, 坐标对称由 $(123)(465)$ 、 $(23)(46)$ 和 $(14)(25)(36)$ 生成. 以 $\text{diag}(I_3, -I_3)$ 作共轭

会把 Q_- 送到 $I - Q_+$ ；结合 DPP 的补集规则和(5)，一个子集与其补集具有相同的中点和端点概率。将各类代表代入(4)，得到表中后两列。

先完整推导第一行。 K 的特征值 ε 和 $1 - \varepsilon$ 各出现三次，所以

$$p_{\emptyset}(K) = \det(I - K) = \varepsilon^3(1 - \varepsilon)^3 = u^3.$$

由 $PB = BP$ ， P 的像空间和核空间在 iB 下均保持不变。在 $x \mapsto (x, Rx)$ 与 $x \mapsto (x, -Rx)$ 的识别下， iB 在这两个三维子空间上的限制都由 iS 表示，其特征值为 $0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$ 。因此

$$\begin{aligned} p_{\emptyset}(Q_+) &= \det(I - Q_+) \\ &= \varepsilon(1 - \varepsilon)(\varepsilon^2 - 3t^2)((1 - \varepsilon)^2 - 3t^2) \\ &= u^3 + 3t^2u(3t^2 + 2u - 1). \end{aligned}$$

这正是表中第一行。其余七行使用同一个行列式公式得到；随附检查器会逐一核对所有代表及其重数。

代表 A	重数	$p_A(K)$	$p_A(Q_+) - p_A(K)$
$\emptyset$	2	u^3	$3t^2u(3t^2 + 2u - 1)$
$\{1\}$	12	$u^2(1 - 2u)/2$	$-t^2(18t^2u - 3t^2 + 12u^2 - 6u + 1)/2$
$\{1, 2\}$	12	$u(1 - 2u)^2/4$	$t^2(18t^2u - 6t^2 + 12u^2 - 8u + 1)/2$
$\{1, 2, 3\}$	2	$(1 - 2u)^3/8$	$3t^2(1 - 2u)(3t^2 + 2u - 1)/2$
$\{1, 4\}$	12	$u(36u^2 - 20u + 5)/36$	$t^2(54t^2u - 12t^2 + 36u^2 - 10u + 1)/6$
$\{2, 4\}$	6	$u(9u^2 - 8u + 2)/9$	$t^2(27t^2u - 6t^2 + 18u^2 - 11u + 2)/3$
$\{1, 2, 4\}$	12	$(1 - 2u)(9u^2 - 4u + 1)/18$	$-t^2(54t^2u - 15t^2 + 36u^2 - 20u + 2)/6$
$\{1, 3, 4\}$	6	$(1 - 2u)(36u^2 - 4u + 1)/72$	$-t^2(54t^2u - 15t^2 + 36u^2 - 8u - 1)/6$

下面说明如何在不依赖浮点数的情况下严格判定符号。将任意正有理数写成 $x = 2^k r$ ，其中 $1 \leq r < 2$ ，再令 $y = (r - 1)/(r + 1)$ 。对每个正整数 m 都有

$$2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1} \leq \log r \leq 2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1} + \frac{2y^{2m+1}}{(2m+1)(1-y^2)}. \quad (6)$$

在 $r = 2$ 处应用同一个公式，可得到 $\log 2$ 的有理上下界。因此(6) 为表中每个概率的对数给出定向有理界。

若某行的重数为 m ，中点概率为 p ，端点改变量为 d ，则该行对熵差的贡献是 $m[-(p + d) \log(p + d) + p \log p]$ 。代入 $\varepsilon = 1/475$ 和 $t = 1/2300$ ，将八行相加，并在(6) 中取 50 项，纯有理数运算给出

$$\frac{1}{40\,000\,000} < H(Q_+) - H(K) < \frac{1}{39\,000\,000}.$$

这就证明了(1)，并由(5) 完成定理 1 的证明。

随附的 `verify_exact.py` 只使用 Python 标准库，从上述四个矩阵出发，重建全部事件概率、八类分组、端点合法性、端点分布相等性以及熵差的两个定向有理界。

4 为什么这个方向有效

上述计算还有一个直接的概念解释。若 L 是实对称矩阵, B 是实反对称矩阵, 则对(4) 中的行列式作转置可得

$$p_A(L + isB) = p_A(L - isB).$$

每个完备事件概率都是 s 的偶函数, 故它在 $s = 0$ 处的一阶导数为零。对熵求两次导数便得到

$$\left. \frac{d^2}{ds^2} H(L + isB) \right|_{s=0} = - \sum_{A \subseteq E} \left. \frac{d^2}{ds^2} p_A(L + isB) \right|_{s=0} \log p_A(L). \quad (7)$$

通常为负、由一阶导数平方组成的项在这里消失了。因此, 符号完全由事件概率的二阶运动决定。用信息几何的语言说, 这就是概率映射的第二基本形式与熵梯度的配对。

这里的矩阵属于一个简单的代数族: 只要 R 是满足 $R^T = R$ 、 $R^2 = I$ 的实矩阵, 而 S 是满足 $S^T = -S$ 、 $RS = -SR$ 的实矩阵, 分块公式

$$P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I & R \\ R & I \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & -S \end{pmatrix}$$

就自动给出正交投影 P 以及与之可交换的反对称方向 B 。上面的具体有理矩阵取自这个族: 选取它们, 是因为相应事件概率只有八类, 并且二阶运动会提高熵。

这个族来自对正压缩算子集合边界附近一阶退化方向的搜索。该搜索解释了构造的来源, 却不是验证反例所必需的。给定 R 和 S 以后, 证明只剩引理 1 中的矩阵恒等式、完备事件公式(4) 和八行熵计算。

本例的中点是实对称矩阵, 方向 iB 则是纯虚 Hermitian 矩阵。因此, 本例否定的是允许复 Hermitian 核的猜想; 它不解决仅允许实对称核时的独立问题, 也不证明六是反例可能出现的最小维数。

本构造是在 Qwen Euler 智能体协助下找到的。数值搜索只用于定位结构; 一旦给定 R 和 S , 本文及检查器中的全部结论都由严格计算验证。尽我们所知, 该猜想此前没有公开发表的证明或反例。

参考文献

- [1] Russell Lyons. Determinantal probability measures. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 98:167–212, 2003.
- [2] Russell Lyons. Determinantal probability: Basic properties and conjectures. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians 2014*, volume IV, pages 137–161, 2014.